PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Décroissance de e^{tA} pour une matrice stable

Cadre. $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'**équation de Sylvester** d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $AX + XB = C$. On note $\mathcal{S} : X \mapsto AX + XB$, endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\|MM'\| \leqslant \|M\|\|M'\|$). Une matrice est dite **stable** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

Partie I. Soit A stable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, et $c > 0$ avec $\operatorname{Re}\lambda_i \leqslant -c$ pour tout i.

1. Avec la décomposition de Dunford $A = D + N$, $D = Q\,\mathrm{diag}(\lambda_i)Q^{-1}$, montrer qu'il existe $K > 0$ avec $\|e^{tD}\| \leqslant Ke^{-ct}$ pour $t \geqslant 0$.

2. En déduire qu'il existe $\lambda, \alpha > 0$ avec $\|e^{tA}\| \leqslant \lambda e^{-\alpha t}$ pour tout $t \geqslant 0$.

3. Pour $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, calculer e^{tA} et montrer qu'on ne peut pas prendre $\lambda = 1$.